

1

Source : Sésamath Seconde 2023, 3 page 97

Pour chacune des équations suivantes, dire si -3 est solution ou non.

a) $2x + 1 = -4$ b) $x^2 + 1 = 10$ c) $(x + 3)(x - 4) = 0$

S1

Source : Sésamath Seconde 2023, 3 page 97

Pour déterminer si -3 est une solution d'une équation, on remplace l'inconnue x par -3 et on vérifie si l'égalité est vraie.

1. Pour l'équation $2x + 1 = -4$: On calcule le membre de gauche avec $x = -3$:

$$2 \times (-3) + 1 = -6 + 1 = -5$$

Le membre de droite est -4 . Comme $-5 \neq -4$, l'égalité n'est pas vérifiée. Donc -3 **n'est pas** une solution de cette équation.

2. Pour l'équation $x^2 + 1 = 10$: On calcule le membre de gauche avec $x = -3$:

$$(-3)^2 + 1 = 9 + 1 = 10$$

Le membre de droite est 10 . Comme $10 = 10$, l'égalité est vérifiée. Donc -3 **est** une solution de cette équation.

3. Pour l'équation $(x + 3)(x - 4) = 0$: On calcule le membre de gauche avec $x = -3$:

$$(-3 + 3)(-3 - 4) = 0 \times (-7) = 0$$

Le membre de droite est 0 . Comme $0 = 0$, l'égalité est vérifiée. Donc -3 **est** une solution de cette équation.

2

Source : Sésamath Seconde 2023, 4 page 97

Résoudre les équations suivantes :

a) $3x - 7 = 4$ b) $5x = 0$ c) $2x - 1 = 5 - 8x$ d) $\frac{7}{3}x = 4$
 e) $x^2 = 4$ f) $x^2 = -64$ g) $\frac{1}{x} = -\frac{1}{3}$ h) $\frac{1}{x} = 3$

S2

Source : Sésamath Seconde 2023, 4 page 97

Voici la résolution détaillée de chaque équation :

- a) $3x - 7 = 4$ On ajoute 7 aux deux membres de l'équation :

$$3x = 4 + 7$$

$$3x = 11$$

On divise par 3 :

$$x = \frac{11}{3}$$

L'ensemble des solutions est $S = \{\frac{11}{3}\}$.

- b) $5x = 0$ On divise par 5 :

$$x = \frac{0}{5}$$

$$x = 0$$

L'ensemble des solutions est $S = \{0\}$.

- c) $2x - 1 = 5 - 8x$ On regroupe les termes en x à gauche et les constantes à droite. On ajoute $8x$ et on ajoute 1 aux deux membres :

$$2x + 8x = 5 + 1$$

$$10x = 6$$

On divise par 10 :

$$x = \frac{6}{10}$$

On simplifie la fraction :

$$x = \frac{3}{5}$$

L'ensemble des solutions est $S = \{\frac{3}{5}\}$.

- d) $\frac{3}{7}x = 4$ On multiplie par l'inverse de $\frac{3}{7}$, c'est-à-dire $\frac{7}{3}$, ou on multiplie d'abord par 7 puis on divise par 3 :

$$3x = 4 \times 7$$

$$3x = 28$$

$$x = \frac{28}{3}$$

L'ensemble des solutions est $S = \{\frac{28}{3}\}$.

- e) $x^2 = 4$ On cherche les nombres dont le carré vaut 4. Comme $4 > 0$, il y a deux solutions : $\sqrt{4}$ et $-\sqrt{4}$.

$$x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -2$$

L'ensemble des solutions est $S = \{-2; 2\}$.

- f) $x^2 = -64$ Un carré d'un nombre réel est toujours positif ou nul ($x^2 \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$). Or, $-64 < 0$. Il n'existe donc aucun nombre réel dont le carré est négatif. L'ensemble des solutions est $S = \emptyset$.

- g) $\frac{1}{x} = -\frac{1}{3}$ Condition d'existence : $x \neq 0$. On peut inverser les deux membres (puisque ni l'un ni l'autre n'est nul) :

$$x = -3$$

Vérification : $-3 \neq 0$, la solution est valide. L'ensemble des solutions est $S = \{-3\}$.

- h) $\frac{1}{x} = 3$ Condition d'existence : $x \neq 0$. On inverse les deux membres :

$$x = \frac{1}{3}$$

Vérification : $\frac{1}{3} \neq 0$, la solution est valide. L'ensemble des solutions est $S = \{\frac{1}{3}\}$.

3

Source : Sésamath Seconde 2023, 5 page 97

Sans calculatrice, exprimer sous la forme d'une seule fraction irréductible les calculs suivants :

a) $2\frac{2}{7} + \frac{3}{4}$ b) $3\frac{5}{4} - \frac{2}{9}$ c) $4\frac{5}{7} + \frac{2}{7} \times \frac{21}{5}$ d) $52 - \frac{3}{4}$

S3

Source : Sésamath Seconde 2023, 5 page 97

- a) $2\frac{2}{7} + \frac{3}{4}$ Le plus petit commun multiple de 7 et 4 est 28. On met les fractions au même dénominateur :

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{4} = \frac{2 \times 4}{7 \times 4} + \frac{3 \times 7}{4 \times 7} = \frac{8}{28} + \frac{21}{28}$$

On additionne les numérateurs :

$$\frac{8 + 21}{28} = \frac{29}{28}$$

La fraction $\frac{29}{28}$ est irréductible car 29 est un nombre premier qui ne divise pas 28.

- b) $\frac{5}{4} - \frac{2}{9}$ Le plus petit commun multiple de 4 et 9 est 36. On met les fractions au même dénominateur :

$$\frac{5}{4} - \frac{2}{9} = \frac{5 \times 9}{4 \times 9} - \frac{2 \times 4}{9 \times 4} = \frac{45}{36} - \frac{8}{36}$$

On soustrait les numérateurs :

$$\frac{45 - 8}{36} = \frac{37}{36}$$

La fraction $\frac{37}{36}$ est irréductible car 37 est un nombre premier qui ne divise pas 36.

- c) $\frac{5}{7} + \frac{2}{7} \times \frac{21}{5}$ La multiplication est prioritaire sur l'addition. On commence par calculer le produit :

$$\frac{2}{7} \times \frac{21}{5} = \frac{2 \times 21}{7 \times 5}$$

On simplifie par 7 ($21 = 3 \times 7$) :

$$\frac{2 \times 3}{1 \times 5} = \frac{6}{5}$$

L'expression devient :

$$\frac{5}{7} + \frac{6}{5}$$

Le plus petit commun multiple de 7 et 5 est 35. On met au même dénominateur :

$$\frac{5 \times 5}{7 \times 5} + \frac{6 \times 7}{5 \times 7} = \frac{25}{35} + \frac{42}{35} = \frac{25 + 42}{35} = \frac{67}{35}$$

La fraction $\frac{67}{35}$ est irréductible (67 est premier).

- d) $2 - \frac{3}{4}$ On écrit 2 sous forme d'une fraction de dénominateur 4 : $2 = \frac{8}{4}$.

$$2 - \frac{3}{4} = \frac{8}{4} - \frac{3}{4} = \frac{8 - 3}{4} = \frac{5}{4}$$

La fraction $\frac{5}{4}$ est irréductible.

4

Source : Sésamath Seconde 2023, 6 page 97

On considère une fonction f définie par $f(x) = 3x - 1$. Déterminer les éventuels antécédents par la fonction f de :

a) 60 b) -2 c) $\frac{5}{7}$

S4

Source : Sésamath Seconde 2023, 6 page 97

Pour déterminer les antécédents d'un nombre y par la fonction f , on résout l'équation $f(x) = y$, c'est-à-dire $3x - 1 = y$.

- a) On cherche x tel que $f(x) = 0$:

$$3x - 1 = 0 \iff 3x = 1 \iff x = \frac{1}{3}$$

L'antécédent de 0 est $\frac{1}{3}$.

- b) On cherche x tel que $f(x) = -2$:

$$3x - 1 = -2 \iff 3x = -2 + 1 \iff 3x = -1 \iff x = -\frac{1}{3}$$

L'antécédent de -2 est $-\frac{1}{3}$.

- c) On cherche x tel que $f(x) = \frac{5}{7}$:

$$3x - 1 = \frac{5}{7} \iff 3x = \frac{5}{7} + 1 \iff 3x = \frac{5}{7} + \frac{7}{7} \iff 3x = \frac{12}{7}$$

En divisant par 3 :

$$x = \frac{12}{7 \times 3} = \frac{4}{7}$$

L'antécédent de $\frac{5}{7}$ est $\frac{4}{7}$.

5

Source : Sésamath Seconde 2023, 1 page 123

On considère un rectangle $ABCD$ tel que $AD = 4$ cm et $AB = 7$ cm.

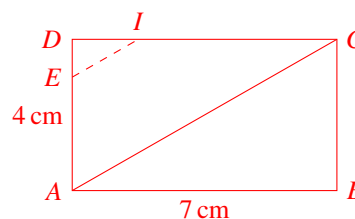
- 1.¹⁹ Calculer la longueur exacte de la diagonale $[AC]$.

- 2.²⁰ Soit E sur $[AD]$ tel que $ED = 1$ cm. La parallèle à (AC) passant par E coupe $[CD]$ en I . Calculer DI .

- 3.²¹ Déterminer la mesure en degré de l'angle $\widehat{DAC}$. Arrondir au dixième.

S5

Source : Sésamath Seconde 2023, 1 page 123



1. Dans le rectangle $ABCD$, le triangle ADC est rectangle en D . D'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle ADC :

$$AC^2 = AD^2 + CD^2$$

On sait que $AD = 4$ cm et, comme $ABCD$ est un rectangle, $CD = AB = 7$ cm. Ainsi :

$$AC^2 = 4^2 + 7^2 = 16 + 49 = 65$$

La longueur exacte de la diagonale $[AC]$ est donc :

$$AC = \sqrt{65} \text{ cm}$$

2. On considère le triangle ADC . Le point E appartient au segment $[AD]$ et le point I appartient au segment $[CD]$. La droite (EI) est parallèle à la droite (AC) . D'après le théorème de Thalès dans le triangle ADC , on a l'égalité des rapports :

$$\frac{DE}{DA} = \frac{DI}{DC}$$

On connaît les longueurs suivantes :

- $DE = 1$ cm
- $DA = 4$ cm
- $DC = 7$ cm

En remplaçant par les valeurs numériques :

$$\frac{1}{4} = \frac{DI}{7}$$

On en déduit :

$$DI = \frac{7 \times 1}{4} = \frac{7}{4} = 1,75 \text{ cm}$$

3. Dans le triangle ADC rectangle en D , on cherche la mesure de l'angle $\widehat{DAC}$. On utilise la tangente de cet angle :

$$\tan(\widehat{DAC}) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} = \frac{DC}{AD}$$

Soit :

$$\tan(\widehat{DAC}) = \frac{7}{4} = 1,75$$

À l'aide de la calculatrice (fonction arctangente ou $\tan^{-1}$) :

$$\widehat{DAC} = \arctan(1,75) \approx 60,255^\circ$$

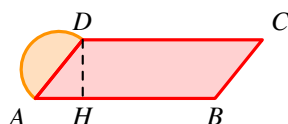
Arrondi au dixième de degré, on obtient :

$$\widehat{DAC} \approx 60,3^\circ$$

6

Source : Sésamath Seconde 2023, 2 page 123

On considère un parallélogramme $ABCD$ comme ci-dessous tel que $AB = 8$ cm et $BC = 4$ cm. La hauteur DH est de 3 cm.



- 23.23 Déterminer l'aire du triangle ABD et l'aire du parallélogramme $ABCD$.
2.24 Calculer l'aire du demi-disque de diamètre $[AD]$.

S6

Source : Sésamath Seconde 2023, 2 page 123

1. **Aire du triangle ABD :** Le triangle ABD a pour base le segment $[AB]$ et pour hauteur relative à cette base le segment $[DH]$, car H est le projeté orthogonal de D sur la droite (AB) . On a :

$$AB = 8 \text{ cm} \quad \text{et} \quad DH = 3 \text{ cm}$$

L'aire du triangle ABD est donnée par la formule :

$$A_{ABD} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{AB \times DH}{2}$$

$$A_{ABD} = \frac{8 \times 3}{2} = \frac{24}{2} = 12 \text{ cm}^2$$

Aire du parallélogramme ABCD : L'aire d'un parallélogramme est égale au produit de la longueur d'une base par la hauteur associée. Ici, la base est $[AB]$ et la hauteur est DH .

$$A_{ABCD} = \text{base} \times \text{hauteur} = AB \times DH$$

$$A_{ABCD} = 8 \times 3 = 24 \text{ cm}^2$$

Remarque : La diagonale $[BD]$ partage le parallélogramme en deux triangles isométriques ABD et CDB . L'aire du parallélogramme est donc bien le double de l'aire du triangle ABD ($2 \times 12 = 24$).

2. $ABCD$ est un parallélogramme, donc les côtés opposés sont égaux : $AD = BC = 4$ cm. Donc, le diamètre du demi-disque est $AD = 4$ cm. Le rayon r de ce demi-disque est :

$$r = \frac{AD}{2} = \frac{4}{2} = 2 \text{ cm}$$

L'aire d'un disque de rayon r est πr^2 . L'aire du demi-disque est donc :

$$A_{\text{demi-disque}} = \frac{\pi r^2}{2} = \frac{\pi \times 2^2}{2} = \frac{4\pi}{2} = 2\pi$$

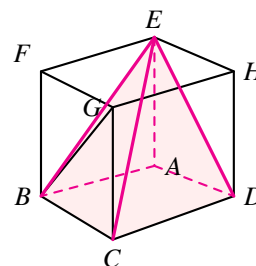
L'aire exacte du demi-disque est $2\pi \text{ cm}^2$. Une valeur approchée est $2\pi \approx 6,28 \text{ cm}^2$.

7

Source : Sésamath Seconde 2023, 3 page 123

Dans un cube $ABCDEFGH$ de côté 4 cm on construit la pyramide à base carrée $ABCD$ et de sommet E .

- 1.25 Calculer le volume du cube.
2.26 Calculer le volume de la pyramide $EABCD$.



S7

Source : Sésamath Seconde 2023, 3 page 123

1. Le cube a pour côté $a = 4$ cm. Le volume V_{cube} d'un cube de côté a est donné par la formule :

$$V_{\text{cube}} = a^3$$

En appliquant cette formule avec $a = 4$:

$$V_{\text{cube}} = 4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$$

Le volume du cube est donc 64 cm^3 .

2. La pyramide $EABCD$ a pour base le carré $ABCD$ et pour sommet E .

- L'aire de la base $ABCD$ (qui est un carré de côté 4 cm) est :

$$A_{\text{base}} = AB^2 = 4^2 = 16 \text{ cm}^2$$

- La hauteur de la pyramide correspond à la longueur du segment reliant le sommet E au plan de la base $(ABCD)$. Dans le cube, l'arête $[EA]$ est perpendiculaire au plan $(ABCD)$ car les faces latérales sont des carrés. Ainsi, la hauteur h de la pyramide est égale à la longueur de l'arête du cube :

$$h = EA = 4 \text{ cm}$$

Le volume V_{pyr} d'une pyramide est donné par la formule :

$$V_{\text{pyr}} = \frac{1}{3} \times A_{\text{base}} \times h$$

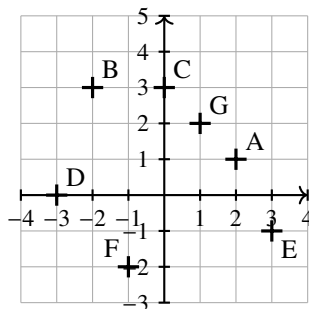
En remplaçant par les valeurs calculées :

$$V_{\text{pyr}} = \frac{1}{3} \times 16 \times 4 = \frac{64}{3}$$

Le volume de la pyramide $EABCD$ est donc $\frac{64}{3} \text{ cm}^3$ (soit environ $21,33 \text{ cm}^3$).

10

Source : Sésamath Seconde 2023, 1 page 151



1. Sur la figure ci-dessus, lire les coordonnées de C, D et E.

2. Quel est le nom du point de coordonnées (1; 2) ?

S10

Source : Sésamath Seconde 2023, 1 page 151

1. On lit l'abscisse sur l'axe horizontal et l'ordonnée sur l'axe vertical :

$C(0; 3)$, $D(-3; 0)$ et $E(3; -1)$.

2. Le point de coordonnées (1; 2) est le point G.

11

Source : Sésamath Seconde 2023, 2 page 151

Calculer les valeurs suivantes.

a) $-3 - 5$ b) $-3 - (-5)$ c) $3 \times (-5) - 2 \times 4$ d) $\frac{8 + (-5)}{2}$

e) $-6 \times 3 - (-2) \times 9$ f) $7^2 - 4^2$ g) $(2 - 1)^2 + (3 - (-5))^2$

h) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

S11

Source : Sésamath Seconde 2023, 2 page 151

a)

$$-3 - 5 = -8$$

b)

$$\begin{aligned} -3 - (-5) &= -3 + 5 \\ &= 2 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} 3 \times (-5) - 2 \times 4 &= -15 - 8 \\ &= -23 \end{aligned}$$

d)

$$\frac{8 + (-5)}{2} = \frac{3}{2}$$

e)

$$\begin{aligned} -6 \times 3 - (-2) \times 9 &= -18 + 18 \\ &= 0 \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} 7^2 - 4^2 &= 49 - 16 \\ &= 33 \end{aligned}$$

g)

$$\begin{aligned} (2 - 1)^2 + (3 - (-5))^2 &= 1^2 + 8^2 \\ &= 1 + 64 \\ &= 65 \end{aligned}$$

h)

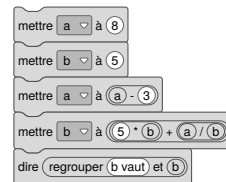
$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \frac{1}{3} &= \frac{3}{6} + \frac{2}{6} \\ &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$

12

Source : Sésamath Seconde 2023, 1 page 17

On considère le programme Scratch suivant.

Que dit le lutin si on lance ce programme ?

**S12**

Source : Sésamath Seconde 2023, 1 page 17

Analysons le programme Scratch étape par étape pour déterminer la valeur finale de la variable b .

1. **Initialisation de a :**

L'instruction « mettre a à 8 » attribue la valeur 8 à la variable a .

$$a = 8$$

2. **Initialisation de b :**

L'instruction « mettre b à 5 » attribue la valeur 5 à la variable b .

$$b = 5$$

3. **Modification de a :**

L'instruction « mettre a à $a - 3$ » met à jour la valeur de a . On calcule : $8 - 3 = 5$. La nouvelle valeur de a est donc :

$$a = 5$$

(La variable b reste inchangée, $b = 5$).

4. **Modification de b :**

L'instruction est : « mettre b à $(5 \times b) + (a/b)$ ». Il faut utiliser les valeurs actuelles des variables, c'est-à-dire $a = 5$ et $b = 5$.

Calculons d'abord le terme $5 \times b$:

$$5 \times 5 = 25$$

Calculons ensuite le terme a/b :

$$5/5 = 1$$

Additionnons les deux résultats :

$$25 + 1 = 26$$

La nouvelle valeur de b est donc :

$$b = 26$$

5. **Affichage :**

L'instruction finale est « dire b vaut b ». Le lutin affiche donc la phrase : **b vaut 26.**

Exercice 1			1 pas solution	2 solution	3 solution	Exercice 2			4 $\{\frac{11}{3}\}$	5 $\{0\}$	6 $\{\frac{3}{5}\}$	7 $\{\frac{28}{3}\}$	8 $\{-2; 2\}$		
9 $\emptyset$	10 $\{-3\}$	11 $\{\frac{1}{3}\}$	Exercice 3			12 $\frac{29}{28}$	13 $\frac{37}{36}$	14 $\frac{67}{35}$	15 $\frac{5}{4}$	Exercice 4			16 $\frac{1}{3}$	17 $-\frac{1}{3}$	18 $\frac{4}{7}$
Exercice 5			19 $\sqrt{65}$ cm	20 $\frac{7}{4}$ cm	21 $60, 3^\circ$	Exercice 6			22 12 cm^2	23 24 cm^2	24 $2\pi \text{ cm}^2$	Exercice			
7	25 64 cm^3	26 $\frac{64}{3} \text{ cm}^3$	Exercice 8			27 non	28 oui	29 oui	30 oui	31 oui	32 non	Exercice			
10	33 $(0; 3)$	34 $(-3; 0)$	35 $(3; -1)$	36 G	Exercice 11			37 -8	38 2	39 -23	40 $\frac{3}{2}$	41 -12	42 33		
43 90	44 $\frac{5}{6}$	Exercice 12			45 b vaut 26										